海月時間　演習問題

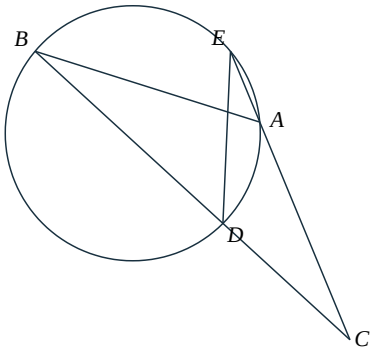
Lv5 クラゲ

点数　　／9

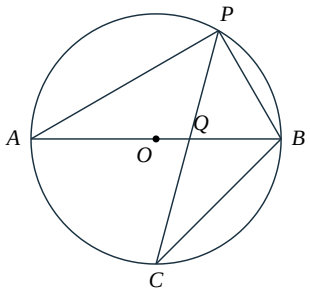
中3数学　6章　円の性質　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。等しい角を見つけて考えよう。

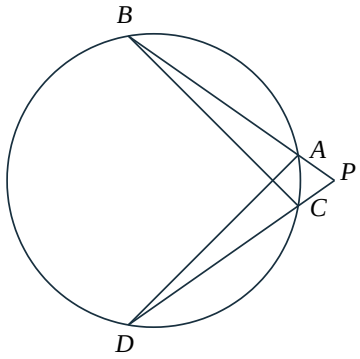
(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、2点 A、B を通る円が辺 BC と D で、辺 CA の延長と E で交わります。DE＝DC であることを証明しなさい。



(2) AB は円 O の直径、C は一方の弧 AB の中点、P はもう一方の弧 AB 上の点で、AB と PC の交点を Q とします。△APQ∽△CPB であることを証明しなさい。



(3) 円外の点 P から2本の直線をひき、円との交点を P に近い方から A、B および C、D とします。PA＝4 cm、AB＝5 cm、PC＝3 cm のとき、CD の長さを求めなさい。



(4) 正五角形 ABCDE の5つの頂点は円周上にあります。対角線 AC と BD の交点を F とするとき、∠AFB を求めなさい。

(5) ∠AOB＝140°、∠OAP＝25° のとき（P は長い方の弧 AB 上）、∠OBP を求めなさい。

(6) 円周を9等分する点を順に A、B、C、D、E、F、G、H、I とします。弦 AE と BH の交点を X とするとき、∠AXB を求めなさい。

(7) △ABC の内接円が BC、CA、AB とそれぞれ D、E、F で接しています。AB＝7 cm、BC＝8 cm、CA＝9 cm のとき、BD の長さを求めなさい。

(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝4 cm、EC＝5 cm、BD＝12 cm、BE＜ED のとき、BE の長さを求めなさい。

(9) AB＝10 cm の線分があります。AB に平行で、AB からの距離が 3 cm の直線 ℓ 上に、$\angle APB = 90°$ となる点 P はいくつありますか。